الاستدعاء الذاتي

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٢

في هذا الدرس سوف

- تكتب دوال تستدعي نفسها بحالة أساسية وحالة تكرارية.
- تتتبّع مكدّس الاستدعاءات وتعرف حدوده.
- تسرّع العمل المتكرّر بتذكّر النتائج.

الأفكار الأساسية

- الحالة الأساسية أولًا، وكل استدعاء على مسألة أصغر.
- للمكدّس حدود: نحو ١٥٠ استدعاءً على الهاتف.
- عمل متكرّر؟ تذكّر الأجوبة في قاموس.

النشاط: مكدّس الاستدعاءات البشري

١. التمهيد (٣ دقائق): خمسة أشخاص في صف يعدّون مَن خلفهم.

٢. التمثيل (٧ دقائق): مثّلوا fact(4): كل شخص ينتظر الذي بعده.

٣. العدّ (٧ دقائق): ارسموا شجرة استدعاءات fib(5) وعُدّوا التكرار.

٤. الإصلاح (٣ دقائق): أضيفوا ورقة «ذاكرة»: كم استدعاءً الآن؟

شجرة الاستدعاءات الورقية تُظهر العمل المتكرّر قبل تشغيل أيّ كود.

لنتناقش

١. متى تكون الحلقة أفضل من الاستدعاء الذاتي؟

٢. لماذا يكرّر fib كل هذا العمل؟

٣. أيّ المسائل من حولك مصنوعة من نسخ أصغر منها؟

بطاقة الخروج

- اكتب الحالة الأساسية والحالة التكرارية لدالة تجمع قائمة.